Ecole National Polytechnique MAURICE Audin ENP-MA d'Oran

Département : FPST | **Semestre : 3**

Fiche TD n°3 : ELT | **Temps d'action : 2 semaines**

Chapitre II : Régime sinusoïdal monophasé

Exercice 01 : Grandeurs Sinusoïdaux*

À partir des expressions suivantes, déterminer les caractéristiques (X_m/X_{eff}, $\omega/f/T$, φ) d'une grandeur sinusoïdale en utilisant la forme conventionnelle $x(t)=X_m\cos(\omega t+\varphi)$:

$$v_1(t)=100\sin\left(1000\pi t+\frac{\pi}{6}\right) \quad v_2(t)=-220\sqrt{3}\cos\left(100\pi t+\frac{\pi}{6}\right)$$

$$v_3(t)=-220\sqrt{3}\sin\left(-2000\pi t+\frac{\pi}{8}\right)$$

Exercice 02 : Grandeurs Sinusoïdaux**

Sachant que $v_1(t) = 20\cos(100\pi t)$:

1. Placer l'axe des ordonnées et le graduer.
2. Exprimer les fonctions $v_2(t)$ et $v_3(t)$ qui sont représentées dans la Fig.1.

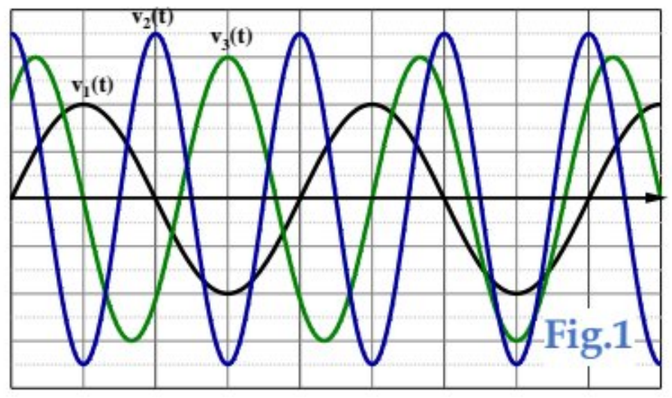


Fig.1

Exercice 03 : Représentations vectorielle/complexe*

Considérons les grandeurs sinusoïdales définies par :

$$u_1(t)=4\cos(\omega t),\quad u_2(t)=2\sin\left(\omega t-\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$u_3(t)=u_1(t)+u_2(t),\quad u_4(t)=u_1(t)-u_2(t)$$

1. A l'aide d'un diagramme de Fresnel à main levée, donner une estimation de $u_3(t)$ et $u_4(t)$
2. En utilisant la représentation complexe, calculer $u_1(t)$ et $u_4(t)$.

Exercice 04 : Représentations complexe**

Considérons les grandeurs sinusoïdaux représentés dans Fig.2,

En utilisant la méthode des complexes, représentez la somme $x_1(t)+x_2(t)$ et $x_1(t)-x_2(t)$

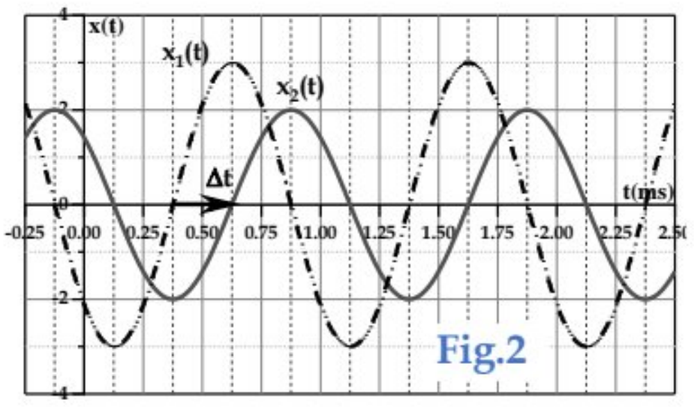


Fig.2

Exercice 05 : Représentations vectorielle/complexe** (pour l'étudient)

Soient trois dipôles en série soumis à des tensions sinusoïdales synchrones :

$v_1(t)=50\cos(\omega t)$ $v_2(t)=20\sin(\omega t)$ $v_3(t)=15\sin(\omega t-\pi)$

1. A l'aide d'un diagramme de Fresnel à main levée, donner une estimation de v(t)
2. En utilisant la représentation complexe, calculer v(t).

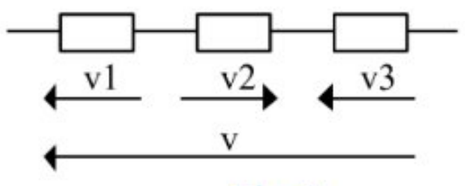


Fig.3

Exercice 06 : Représentations vectorielle/complexe** (pour l'étudient)

Dans l'ensemble d'un montage électrique, on considère la maille ci-contre:

$$v_1(t)=12\cos(\omega t)\quad v_2(t)=12\cos\left(\omega t+\frac{\pi}{3}\right)$$

$$v_3(t)=-11\cos\left(\omega t+\frac{\pi}{6}\right)$$

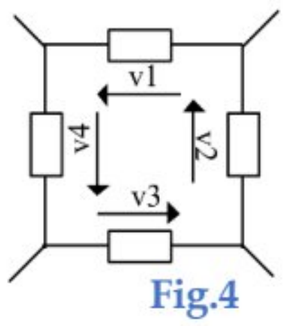


Fig.4

1. A l'aide d'un diagramme de Fresnel à main levée, estimater $v_4(t)$
2. En utilisant la représentation complexe, calculer $v_4(t)$.

Exercice 07 : Calcul de l'impédance équivalente d'un dipôle **

Calculer l'impédance complexe puis réelle du dipôle représenté sur les Figs.5-8, alimenté par une source de tension sinusoïdale de fréquence f = 50 Hz.

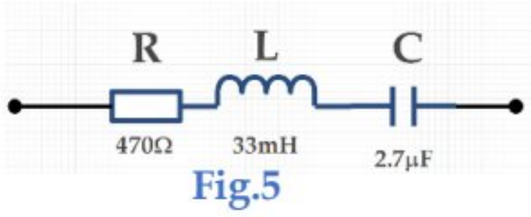


Fig.5

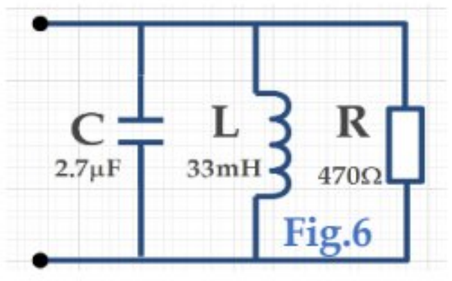


Fig.6

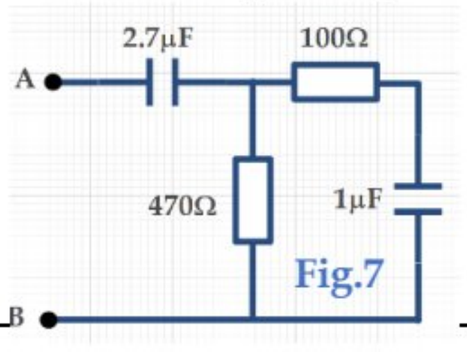


Fig.7

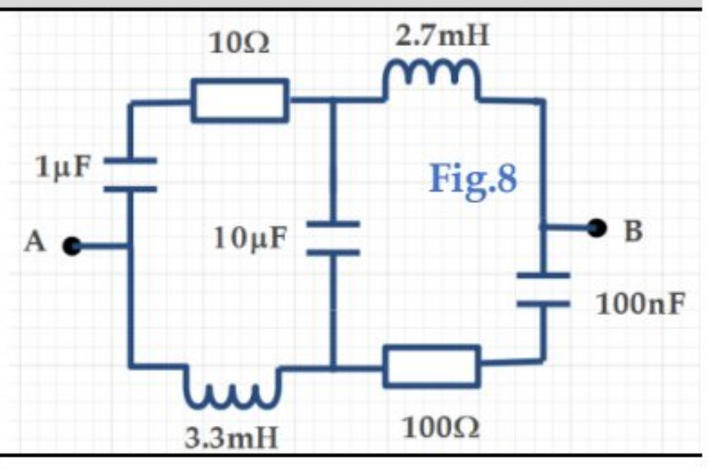


Fig.8

Exercice 08 : Influence de la pulsation sur l'impédance**

1. Calculer l'impédance complexe $\underline{Z}$ puis réelle du dipôle représenté sur la Fig.9, alimenté par une source sinusoïdale de pulsation ω.
2. En prenant: $\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$ *et* $\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}}$

Montrer que si ω = ω₁ ou si ω = ω₂, aucun courant ne peut circuler dans le dipôle.

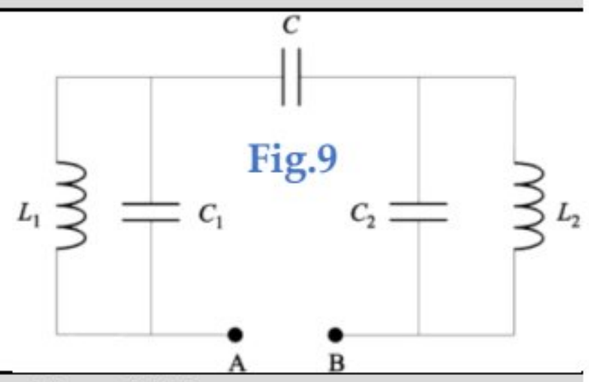


Fig.9

Exercice 09 : Influence de la pulsation sur Z**

Pour quelle valeur de ω le dipôle AB de la Fig.10 possède-t-il une impédance complexe réelle ?

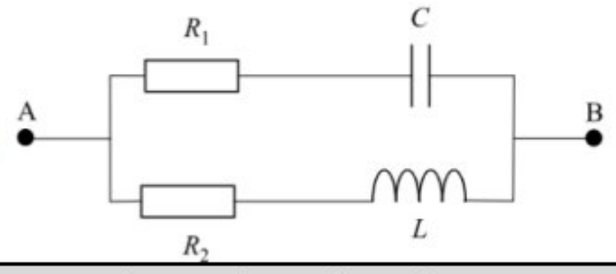


Fig.10

Exercice 10 : (pour l'étudient)**

Montrer que l'impédance réelle Z du dipôle AB (Fig.11) est une fonction croissante de ω.

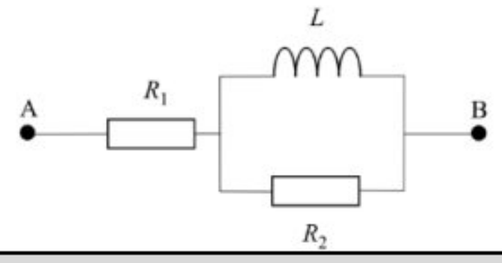


Fig.11

Exercice 11 : Analyse des circuits en model complexe

On considère la charge monophasée représentée sur la Fig.12, placée sous une tension sinusoïdale de valeur efficace V = 230 V et de fréquence 50 Hz.

1. Calculer la valeur efficace du courant circulant dans R_1.
2. Calculer la valeur efficace du courant circulant dans R_2.
3. Calculer la valeur efficace du courant total absorbé par ce circuit.

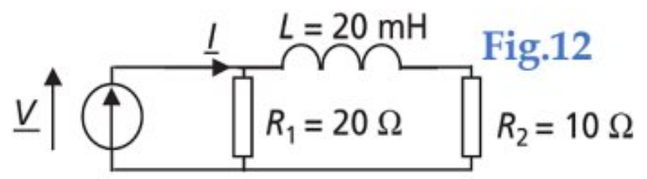


Fig.12

Exercice 12 : Représentation vectorielle des courants et tensions

On considère le circuit représenté sur la Fig.13 où est la représentation complexe d'une tension sinusoïdale de valeur efficace V = 100 V et de fréquence 50 Hz. Les composants de ce circuit sont directement caractérisés par la valeur de leur impédance complexe.

1. Calculer la valeur efficace du courant .
2. Calculer la phase du courant si on considère la tension à l'origine des phases. Écrire alors l'expression temporelle de la tension v et du courant i.
3. Écrire la loi de maille qui régit ce circuit.
4. Représenter tous les complexes formant cette loi de maille sur un diagramme vectoriel dans le plan complexe (diagramme de Fresnel).

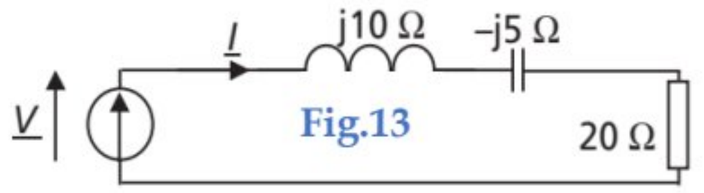


Fig.13

Exercice 13 : Diviseur de courant en model complexe

Du circuit représenté sur la Fig. 14, on ne connaît que la valeur du courant total absorbé : I = 2.5 A ainsi que les valeurs des impédances notées sur la figure.

1. Calculer la valeur de la tension efficace V appliquée à cette charge.
2. En déduire les valeurs de I_1 et I_2.

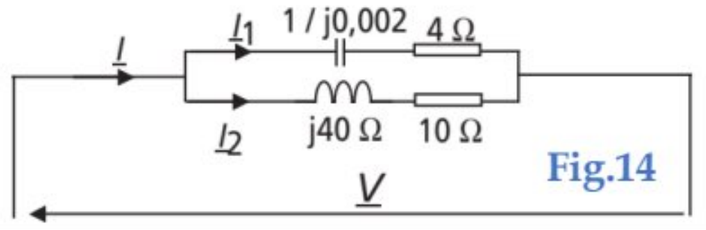


Fig.14

Exercice 14 : Théorème d'analyse en model complexe

Considérons le circuit de la Fig. 15.
Determiner le courant complexe I dans la branche AB en appliquant successivement les théorèmes de:

- **Superposition**
- **Thevenin,**
- **Norton,**
- **Millman**

$\underline{E}_1 = 10\angle 0°$
$\underline{E}_2 = 30\angle -120°$
$\underline{Z}_1 = 100\angle -75°$
$\underline{Z}_2 = 25\angle 25°$
$\underline{Z}_3 = 50$

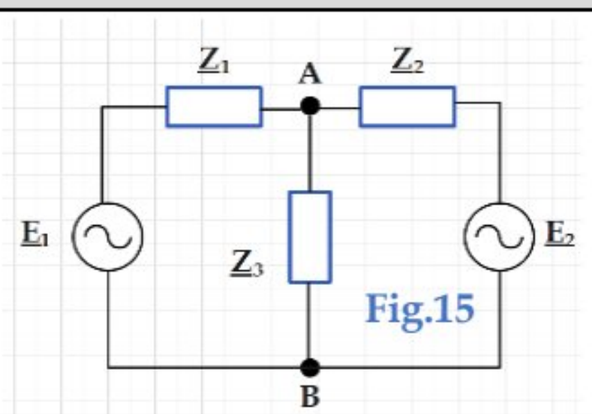


Fig.15

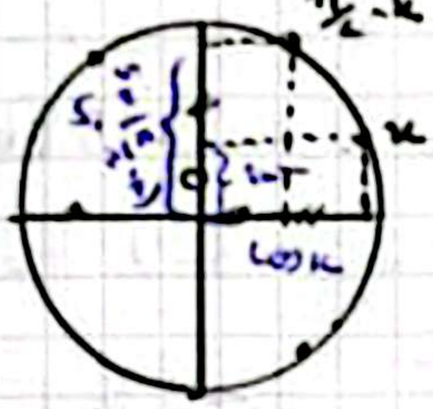
CamScanner

Régime sinusoïdal. Monophasé

Exo2:

X_m / X_{eff}, $\omega / f / T$, φ ?

1/ $v_1(t) = 100 \sin(1000\pi t + \frac{\pi}{6})$



$\begin{cases} \cos x = \sin(\frac{\pi}{2} - x) \\ \sin x = \cos(\frac{\pi}{2} - x) \\ \quad = \cos(x - \frac{\pi}{2}) \end{cases}$

$v_1(t) = 100 \cos(1000\pi t + \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{2})$

$\boxed{v_1(t) = 100 \cos(1000\pi t - \frac{\pi}{3})}$

- $V_{m_1} = 100$ SI.
- $V_{eff_1} = \frac{V_{m_1}}{\sqrt{2}} = 50\sqrt{2}$. SI.
- $\omega = 1000\pi$ rad/s.
- $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{1000\pi} = 2$ ms.
- $f = 500$ Hz.
- $\boxed{\varphi = \frac{\pi}{3} [2k\pi]}$.

2/ $v_2(t) = -220\sqrt{3} \cos(1000\pi t + \frac{\pi}{6})$.

$v_2(t) = -220\sqrt{3} \sin(\frac{\pi}{2} - 1000\pi t + \frac{\pi}{6})$

$= -220\sqrt{3} \sin(-1000\pi t + \frac{2\pi}{3})$

$= 220\sqrt{3} \sin(1000\pi t - \frac{\pi}{3})$

$\boxed{= 220\sqrt{3} \cos(1000\pi t - \frac{5\pi}{6})}$

- $V_{m_2} = 220\sqrt{3}$ SI.
- $V_{eff_2} = 220\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ SI.
- $\omega = 1000\pi$ rad/s.
- $T_2 = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{1000\pi} = 2$ ms.
- $f = \frac{1}{T} = 500$ Hz.
- $\varphi = -\frac{5\pi}{6} [2k\pi]$.

$v_2(t) = -220\sqrt{3} \cos(1000\pi t + \frac{\pi}{6})$.

$v_3(t) = -220\sqrt{3} \sin(-2000\pi t + \frac{\pi}{3})$

$= 220\sqrt{3} \sin(2000\pi t - \frac{\pi}{3})$

$= 220\sqrt{3} \cos(2000\pi t - \frac{5\pi}{6})$

$X_{m_3} = 220\sqrt{3}$. SI

$X_{eff_3} = \frac{220\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$. SI.

$\omega = 2000\pi$ rad/s.

$T = \frac{2\pi}{2000\pi} = 10^{-3}$ s.

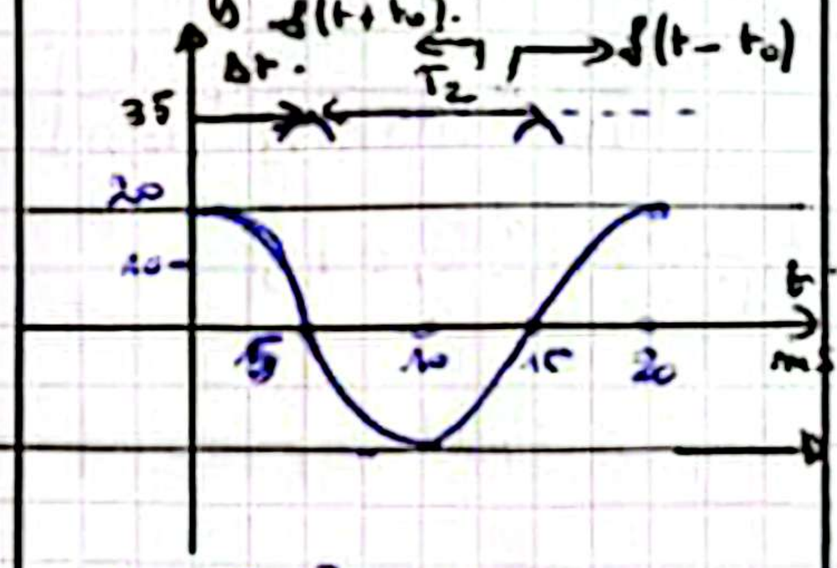
$= 1$ ms.

$f = \frac{1}{T} = 1$ kHz.

Exo2:

$v_1(t) = 20 \cos(1000\pi t)$

1/ $\omega = 1000\pi \Rightarrow T = 20$ ms.



2/ $v_2(t)$? $V_3(t)$:

- $V_{m_2} = 35$ SI
- $T = 10$ ms $\Rightarrow \omega = \frac{\pi}{5} \times 10^3$ rad/s

$\boxed{\omega = 200\pi \text{ rad/s}}$

- $\hat{\varphi} = \frac{\Delta t}{T} 2\pi = \frac{5}{20} 2\pi$

$v_2(t)$ est en retard par rapport à 0.

$\varphi = -\pi [2k\pi]$.

$\boxed{v_2(t) = 35 \cos(200\pi t - \pi)}$

$V_3 = 30$ SI.

- $T_3 = 2.6 \times 5 = 13$ ms.
- $\omega_3 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2000}{13}\pi$.
- $\varphi_3 = \frac{\Delta T}{T_3} 2\pi = \frac{10}{13} 2\pi$

$\varphi_3 = \frac{20}{13}\pi$.

notons que $\varphi \notin]-\pi, \pi]$

$V_3(t) = 30 \cos(\frac{2000\pi}{13} t - \frac{20\pi}{13})$

$\boxed{V_3(t) = 30 \cos(\frac{2000\pi}{13} t + \frac{6\pi}{13})}$

Exo3:

$u_1(t) = 4 \cos(\omega t)$

$u_2(t) = 2 \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3})$

$u_3(t) = u_1(t) + u_2(t)$.

$u_4(t) = u_1(t) - u_2(t)$.

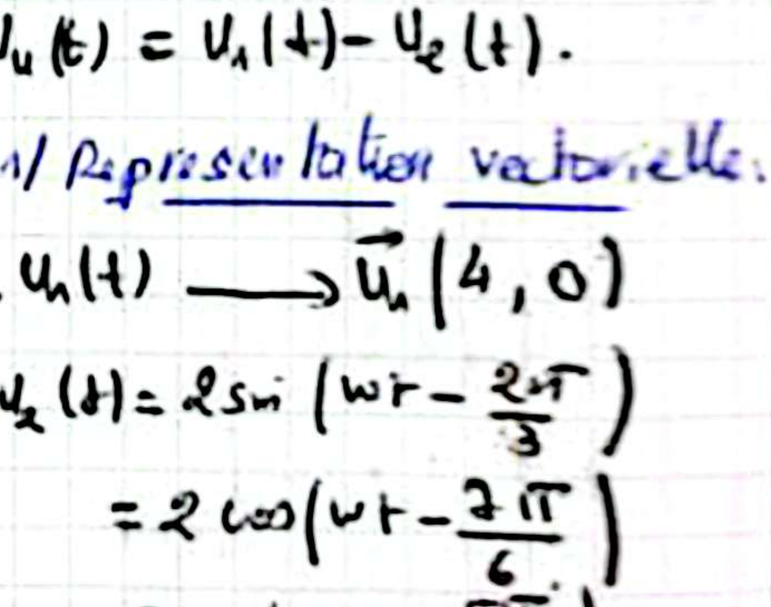
1/ Représentation vectorielle:

- $u_1(t) \longrightarrow \vec{u_1}(4, 0)$
- $u_2(t) = 2 \sin(\omega t - \frac{2\pi}{3})$

$= 2 \cos(\omega t - \frac{7\pi}{6})$

$= 2 \cos(\omega t + \frac{5\pi}{6})$.

$u_2(t) \longrightarrow \vec{u_2}(2, \frac{5\pi}{6})$



$u_3(t) = 2.5 \cos(\omega t + \frac{5}{36}\pi)$

$\boxed{u_4(t) = 6 \cos(\omega t - \frac{\pi}{30})}$

2/ Representation complexe:

$u_1(t) \longrightarrow \underline{u}_1 = 4e^{j0} = 4$

$u_2(t) \longrightarrow \underline{u}_2 = 2e^{j\frac{5\pi}{2}}$.

- $\underline{u}_3$?

$\underline{u}_3 = \underline{u}_1 + \underline{u}_2$

$= 4 + 2e^{j\frac{5\pi}{2}}$.

$= 4 + 1,73 + j$.

$= 2,27 + j$.

$\underline{u}_3 = 2,48 \angle 23,77°$

$\underline{u}_3 = 2,48\, e^{j0,41}$

$u_3(t) = 2,48 \cos\left(\omega t + \frac{0,41}{3,14}\pi\right)$

$\underline{u}_4$?

$\underline{u}_4 = \underline{u}_1 - \underline{u}_2$

$= 4 - 2e^{j\frac{5\pi}{2}}$.

$= 4 + 1,23 - j$

$= 5,73 - j$

$= 5,81\, e^{-j0,17}$

$\underline{u}_4 = 5,81\, e^{-j\frac{17}{100}\pi}$

$\underline{u}_4 = 5,81 \angle -9,9°$

$u_4(t) = 5,81 \cos\left(\omega t - \frac{17}{100}\pi\right)$

Exo 7:

- Calcul de $\underline{z}_{eq}$.

1/ RLC serie:

$\underline{z}_{eq} = R + j\left(Lw - \frac{1}{Cw}\right)$

$= 430 + j\left(33.10^{-3} \cdot 100\pi - \frac{1}{22.10^{-6} \cdot 100\pi}\right)$

$\underline{z}_{eq} = 430 + j(-1169,16)$.

$\underline{z}_{eq} = |\underline{z}_{eq}| = 1260\ \Omega$

2/ RLC parallèle:

$\underline{z}_{eq} = \frac{\underline{z}_R \cdot \underline{z}_C \cdot \underline{z}_L}{\underline{z}_R + \underline{z}_C + \underline{z}_R}$.

- $\underline{z}_R = R$.

- $\underline{z}_C = -j\frac{1}{Cw} = -j\frac{1}{2,2.10^{-6} \cdot 100\pi}$

$= -j\,1118,93$.

- $\underline{z}_L = jLw = j(33.10^{-3} \cdot 100\pi)$

$= 10,37\,j$

Méthode: on utilise la calculatrice scientifique en mode de calcule complexe:

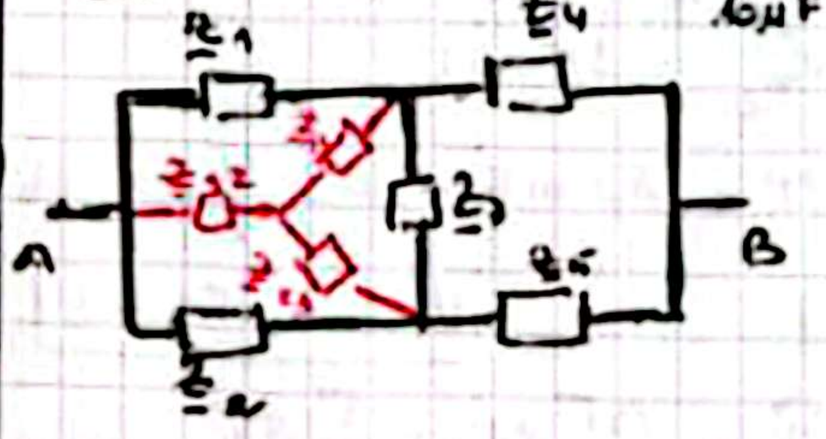
$\underline{z}_{eq} = \left(\frac{1}{\underline{z}_R} + \frac{1}{\underline{z}_C} + \frac{1}{\underline{z}_L}\right)^{-1}$

$= \left(\frac{1}{430} + \frac{1}{1118,93j} + \frac{1}{10,37j}\right)^{-1}$

$\underline{z}_{eq} = 2.10^{-5} - 0,01\,j$

$z_{eq} \simeq 0,01\ \Omega$

4/ $\underline{z}_{eq}$? (Remplacer 100nF par 10µF)



- $\underline{z}_1 = R + \frac{1}{Cw}j$

$= 10 - 1178,98j$

$\underline{z}_2 = jLw = 1,036\,j$

$\underline{z}_3 = -318,31\,j$

$\underline{z}_4 = jLw = 0,85\,j$

$\underline{z}_5 = R - \frac{1}{Cw}j = 100 - 31831j$

$\underline{z}_{12} = \frac{\underline{z}_1 \underline{z}_2}{\sum \underline{z}}$ =

$\sum z = \underline{z}_1 + \underline{z}_2 + \underline{z}_3$

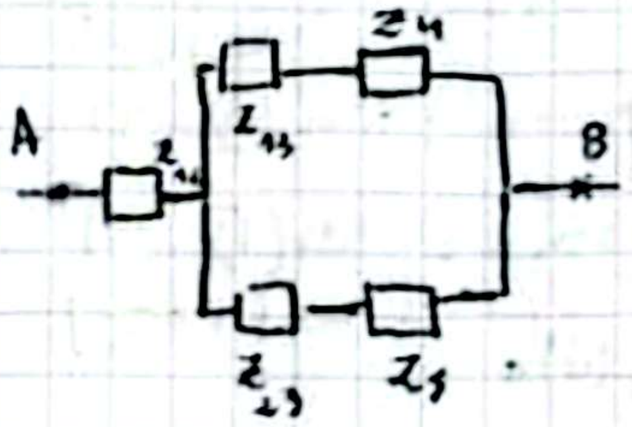
$= 10 - 1496,2\,j$

$\underline{z}_{12} = 1221,37 + 10,36\,j$

$\underline{z}_{13} = \frac{\underline{z}_1 \times \underline{z}_3}{\sum z}$

$= 0,451 - 250,8j$

$\underline{z}_{23} = 1,473.10^{-3} - 0,22j$



$\underline{z}_{eq} = \underline{z}_{12} + \left[\left(\underline{z}_{13} + \underline{z}_4\right) // \left(\underline{z}_{23} + \underline{z}_5\right)\right]$

$\underline{z}_{134} = \underline{z}_{13} + \underline{z}_4 = 0,451 - 569,7j$

$\underline{z}_{235} = \underline{z}_{23} + \underline{z}_5 = 100 + 318,53j$

$\underline{z}'_{eq} = \frac{\underline{z}_{134} \times \underline{z}_{235}}{\underline{z}_{134} + \underline{z}_{235}}$

$= \frac{181323,70 - 57673,4j}{100,451 - 250,58j}$

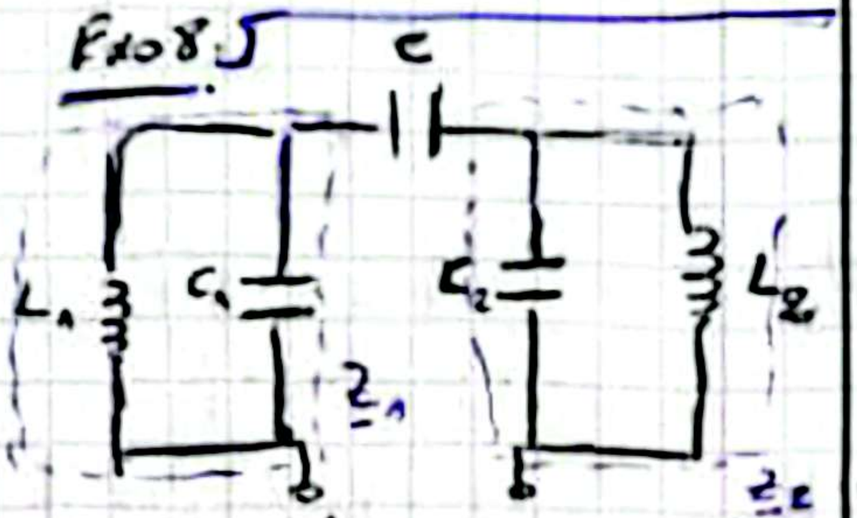
$\underline{z}'_{eq} = 445,81 + 545,18j$

$\underline{z}_{eq} = \underline{z}_{12} + \underline{z}'_{eq}$

$\underline{z}_{eq} = 1666,47 + 555,54j$

$z_{eq} = 1756,62\ \Omega$

Exo 8 :



$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$, $\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}}$

1/ $\underline{Z}$?

- $\underline{Z}_1 = \frac{j L_1\omega + \frac{1}{jC_1\omega}}{j(L_1\omega - \frac{1}{C_1\omega})}$

$= \frac{L_1/C_1}{\frac{1}{C\omega} - L_1\omega} j$

$= \frac{L_1\omega}{1 - L_1C_1\omega^2} j$

$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1C_1}} \Rightarrow L_1C_1 = \frac{1}{\omega_1^2}$

$\underline{Z}_1 = \frac{L_1\omega}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_1^2}} j$

$\underline{Z}_2 = \frac{L_2\omega}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_2^2}} j$

$\underline{Z} = j\left(\frac{L_1\omega}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_1^2}} + \frac{L_2\omega}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_2^2}} - \frac{1}{C\omega}\right)$

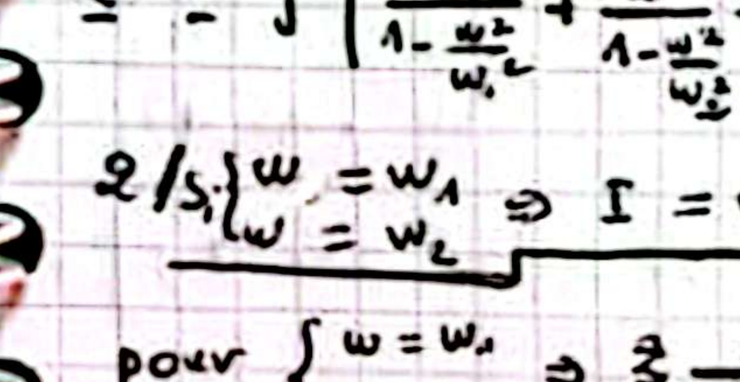
2/ $\begin{cases} \omega = \omega_1 \\ \omega = \omega_2 \end{cases} \Rightarrow I = 0$!

pour $\begin{cases} \omega = \omega_1 \Rightarrow \underline{Z} \to \infty \\ \omega = \omega_2 \end{cases}$ $\left(\lim_{\omega\to\omega_2} 1 - \frac{\omega^2}{\omega_2^2} = 0\right)$

$\underline{I} = \frac{\underline{V}}{\underline{Z}}$

$\lim_{\underline{Z}\to\infty} \underline{I} = \lim_{\underline{Z}\to\infty} \frac{\underline{V}}{\underline{Z}} = 0$.

Exo 9 :



$\underline{w}$? pour $\underline{Z} \in \mathbb{R}$:

$\underline{Z} = \left(R_1 - j\frac{1}{C\omega}\right) // \left(R_2 + jL\omega\right)$

$= \frac{(R_1 - j\frac{1}{C\omega})(R_2 + jL\omega)}{(R_1 + R_2) + j(L\omega - \frac{1}{C\omega})}$

$= \frac{(R_1R_2 + \frac{L}{C}) + j(-\frac{R_2}{C\omega} + R_1L\omega)}{(R_1 + R_2) + j(L\omega - \frac{1}{C\omega})}$

posons : $\underline{Z} = \frac{Z_1 e^{j\varphi_1}}{Z_2 e^{j\varphi_2}}$

$\underline{Z} \in \mathbb{R} \Rightarrow \begin{cases} Im(\underline{Z}) = 0 \\ \text{ou} \\ arg(\underline{Z}) = 0 \end{cases}$

notons que : $arg(\underline{Z}) \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

$arg(\underline{Z}) = 0 \Rightarrow \varphi_1 = \varphi_2$.

$\Rightarrow \tan\varphi_1 = \tan\varphi_2$

$\frac{-\frac{R_2}{C\omega} + R_1L\omega}{R_1R_2 + \frac{L}{C}} = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R_1 + R_2}$

$\frac{-R_2 + R_1LC\omega^2}{R_1R_2 + \frac{L}{C}} = \frac{LC\omega^2 - 1}{R_1 + R_2}$.

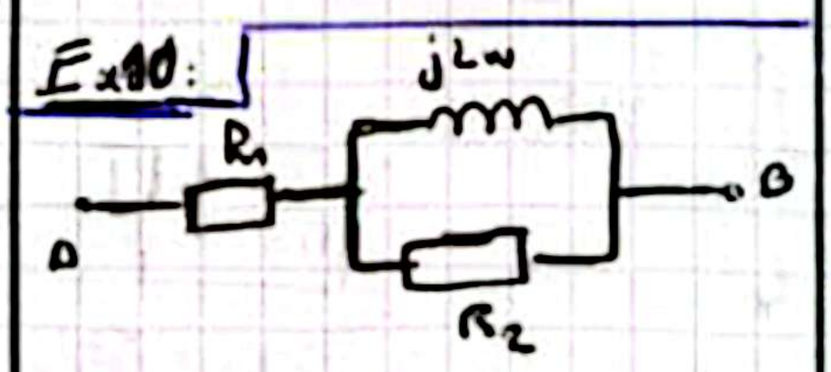
$(-R_2 + R_1LC\omega^2)(R_2 + R_1) = (LC\omega^2 - 1)(R_1R_2 + \frac{L}{C})$

on trouve :

$\omega^2 = \frac{L/C - R_2^2}{L^2 - R_1^2LC}$

$\omega = \sqrt{\frac{L/C - R_2^2}{L^2 - R_1^2LC}}$

Exo 10 :



- $\underline{Z}$ est une fonction croissante ?

$\underline{Z} = R_1 + \frac{R_2 L\omega j}{R_2 + jL\omega}$

$Z = |\underline{Z}| = \left|\frac{R_1R_2 + jL(R_2 + R_1)\omega}{R_2 + jL\omega}\right|$

$= \sqrt{\frac{(R_1R_2)^2 + L^2(R_1 + R_2)^2\omega^2}{}}$

Posons : $f(\omega) = Z^2$

$f(\omega) = \frac{(R_1R_2)^2 + L^2(R_1 + R_2)^2\omega^2}{(R_2^2 + L^2\omega^2)^2}$

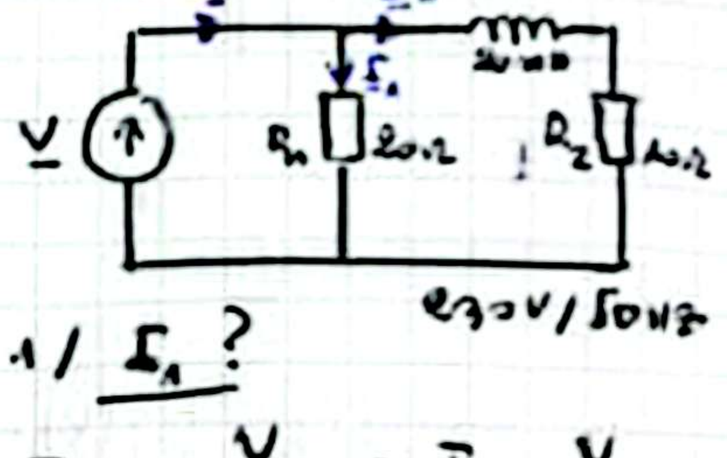
$\frac{df}{d\omega} = \frac{2L^2R_2^2\omega(2R_1R_2 + R_2^2)}{(R_2^2 + L^2\omega^2)^2}$

(après calcul)

$\frac{df}{d\omega} > 0 \Rightarrow Z$ est

structurellement croissante

Ex 11 :



$\underline{V} = 230\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ V

1/ $\underline{I_1}$?

$\underline{I_1} = \frac{\underline{V}}{\underline{Z}_{R_1}} \Rightarrow I_1 = \frac{V}{R}$

$I_1 = \frac{230}{20} = 11,5$ A

2/ $\underline{I_2}$?

$I_2 = \frac{V}{Z_2} = \frac{V}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}}$

AN $I_2 = \frac{230}{\sqrt{40^2 + (0,02 \times 100\pi)^2}}$

$I_2 = 19,48$ A

3/ $\underline{I}$?

Nb : $I \neq I_1 + I_2$

donc : $I = |\underline{I}| = |\underline{I_1} + \underline{I_2}|$

ou : $I = \frac{V}{Z_{eq}}$

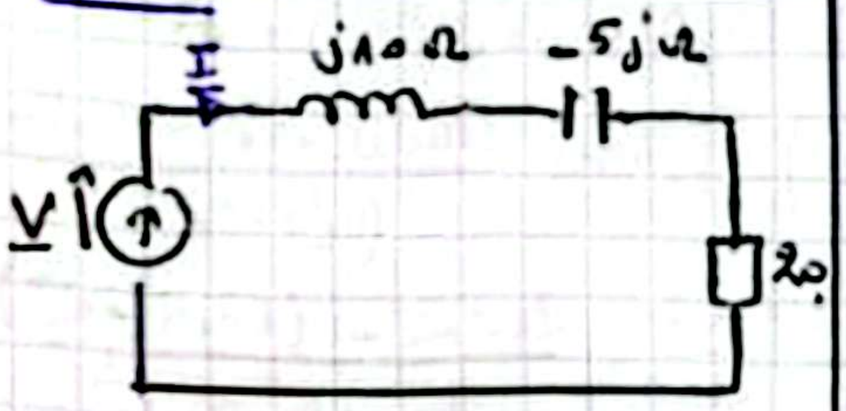
$Z_{eq} = R_1 // (R_2 + jL\omega)$

$= \frac{20[13 + j(2\pi \times 10^{-3} \times 1000)]}{(20 + 10) + j(2\pi \times 10^{-3} \times 1000)}$

$= 7,23 + 2,68\,j$

$Z_{eq} = 7,71\ \Omega$

Exo12 :



100 V / 50 Hz .

• I ?

$$I = \frac{V}{Z_{eq}} = \frac{100}{\sqrt{20^2+5^2}}$$

$$I = 4,85 \text{ A}$$

• arg (I) ?

on a : $\underline{I} = \frac{\underline{V}}{\underline{Z}}$

donc : $\arg(\underline{I}) = \arg(\underline{V}) - \arg(\underline{Z})$

$\arg(\underline{I}) = -\arg(\underline{Z})$.

$= -\arg(20+5j)$.

$= -0,245$ rad

$\arg(\underline{I}) = -14,03°$

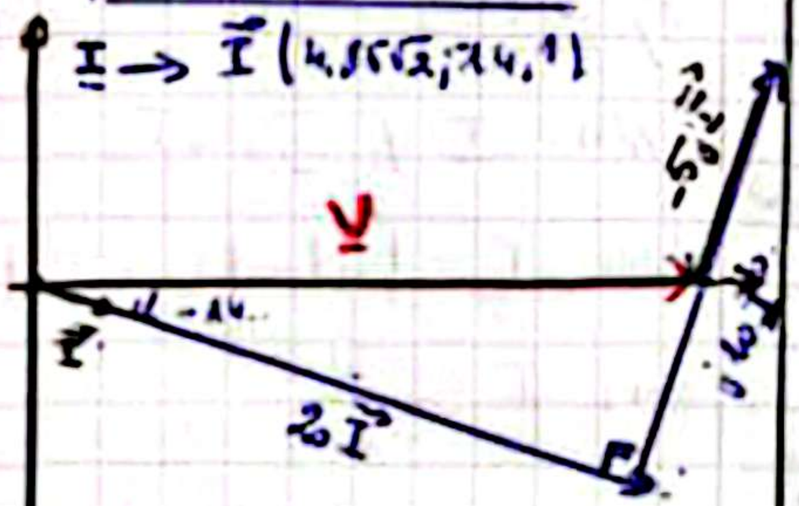
• Loi de maille :

$\underline{V} = \underline{V_L} + \underline{V_C} + \underline{V_R}$.

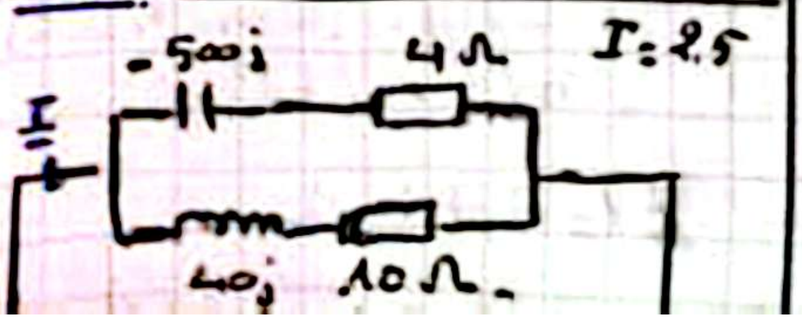
$\underline{V} = j10\,\underline{I} - j5\,\underline{I} + 20\,\underline{I}$

• Représentation de Fresnel

$\underline{I} \rightarrow \vec{I}(4,85\sqrt{2}; 14,1)$



Exo13 :



1/ V ?

$\underline{V} = \underline{Z}\,\underline{I}$

$\underline{Z} = (\underbrace{4-5\times10j}_{Z_1}) // (\underbrace{10+40j}_{Z_2})$

$= 11,84 + 43,20\,j$.

$V = 44,8 \times 2,5 = 112 \text{ V}$

2/ I_1 et I_2 ?

Nb : $I_1 \neq \frac{Z_2}{Z_1+Z_2} I$

donc : $\underline{I_1} = \frac{\underline{Z_2}}{\underline{Z_1}+\underline{Z_2}} \underline{I}$

ou : $I_1 = \frac{V}{Z_1} = \frac{112}{\sqrt{4^2+50^2}}$

$I_1 = 0,22 \text{ A}$

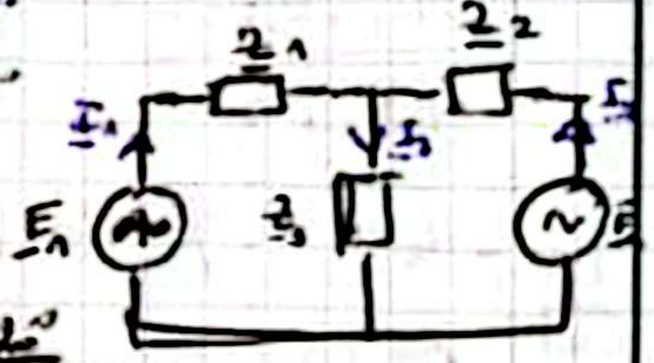
$I_2 = \frac{V}{Z_2} = \frac{112}{\sqrt{10^2+40^2}}$

$I_2 = 2,72 \text{ A}$

Exo14 :

$E_1 = 10\angle 0°$

$E_2 = 30\angle 120°$

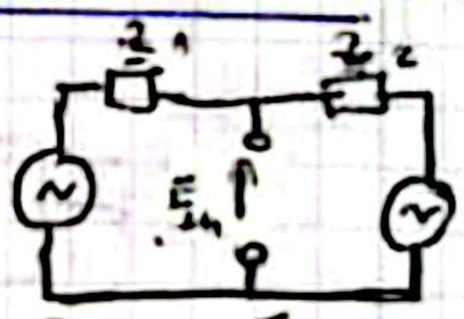


$Z_1 = 100\angle -25°$, $Z_2 = 25\angle 25°$

$Z_3 = 50$.

• Thévenin pour calculer I_3

E_{th} ?



$\underline{E_{th}} = E_H = \frac{\underline{E_1}/\underline{Z_1} + \underline{E_2}/\underline{Z_2}}{1/\underline{Z_1} + 1/\underline{Z_2}}$

$= \frac{\frac{10\angle 0°}{100\angle -25°} + \frac{30\angle -120°}{25\angle 25°}}{\frac{1}{100\angle -25°} + \frac{1}{25\angle 25°}}$

$= \frac{0,1\angle 25° + 1,2\angle -145°}{0,01\angle 25° + 0,04\angle -25°}$.

$= \frac{0,086 + 0,042j - 0,98 - 0,6j}{2,59\times10^{-3} + 9,66\times10^{-3}j + 0,036 - 0,01j}$

$= \frac{-0,958 - 0,593j}{0,039 - 0,01j}$

$= -19,29 - 20,15j$.

$\underline{Z_{th}}$?

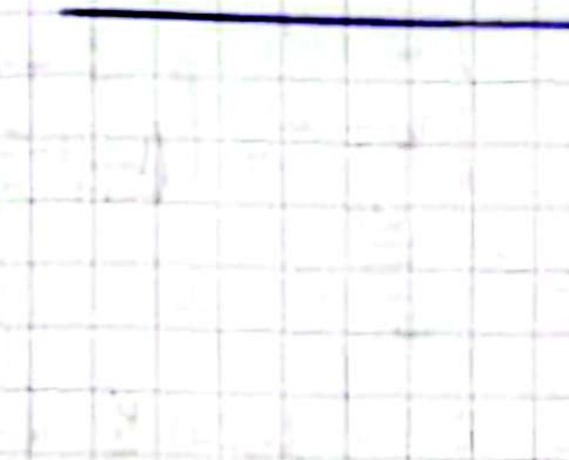
$\underline{Z_{th}} = \underline{Z_1} // \underline{Z_2}$

$= \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}\right)^{-1}$

$= \left(\frac{1}{100\angle 25} + \frac{1}{25\angle 25}\right)^{-1}$

$\underline{Z_{th}} = 24,06 + 6,17j$.

C. de thévenin :



$\underline{I_3} = \frac{\underline{E_{th}}}{\underline{Z_{th}} + \underline{Z_3}}$.

$= \frac{-19,29 - 20,15j}{74 + 6,17j}$

$\underline{I_3} = -0,28 - 0,25\,j$